EDT y definición de actividades

Documento separado de la programación y la ruta crítica

Sistema de Altas y Bajas de Economía - SABE

Integrantes
Rafael Gil Samaniego Vázquez
Milton Cruz Panuco Castillo
Fernando Osuna Manzo
Ángel Adriel Soria Macías
Irving García Rosas

Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

La EDT organiza el alcance por entregables. En las tablas se utilizan únicamente números enteros para identificar cada actividad.

Bloque de la EDT	Actividades	Resultado principal
1. Análisis	1 a 4	Requisitos y flujo digital validados
2. Diseño	5 a 8	Prototipo y base de datos definidos
3. Desarrollo	9 a 13	Módulos funcionales del sistema
4. Pruebas	14 a 18	Prototipo verificado y estabilizado
5. Despliegue	19 a 23	Demostración preparada y entrega empaquetada
6. Documentación	24 a 27	Manuales, documentación y evidencias
7. Cierre	28	Proyecto revisado y respaldado

Definición de actividades

Cada actividad comienza con un verbo y describe un trabajo comprobable. La duración se expresa en días.

Núm.	Bloque EDT	Actividad	Duración	Definición y resultado verificable
1	Análisis	Levantar los requerimientos	5	Preparar y aplicar entrevistas; ordenar necesidades y restricciones del sistema.
2	Análisis	Analizar el proceso actual	4	Representar el trámite vigente e identificar pasos, responsables, entradas y problemas.
3	Análisis	Definir el flujo digital objetivo	3	Convertir los requisitos en el flujo que seguirá el sistema SABE.
4	Análisis	Validar los resultados del análisis	2	Revisar el flujo propuesto con el equipo y control escolar.
5	Diseño	Diseñar los prototipos en Figma	7	Crear wireframes, prototipo navegable y revisión de pantallas.
6	Diseño	Diseñar la base de datos	5	Definir entidades, tablas, llaves, relaciones y reglas de integridad.
7	Diseño	Ejecutar pruebas internas de usabilidad	4	Probar el prototipo con casos representativos y registrar hallazgos.
8	Diseño	Ajustar el diseño	3	Corregir pantallas y navegación a partir de las pruebas internas.
9	Desarrollo	Desarrollar el backend	10	Construir API, persistencia, reglas de negocio y manejo de errores.
10	Desarrollo	Desarrollar el frontend	8	Construir las vistas y conectarlas gradualmente con la API.
11	Desarrollo	Implementar autenticación y roles	5	Implementar inicio de sesión, sesiones, contraseñas y permisos.
12	Desarrollo	Desarrollar catálogo y detección de choques	7	Construir catálogo, horarios y reglas para detectar cruces.
13	Desarrollo	Desarrollar el reporte exportable	4	Generar el reporte y comprobar su exportación a CSV o Excel.
14	Pruebas	Preparar plan y casos de prueba	3	Definir datos, pasos, resultados esperados y criterios de aceptación.
15	Pruebas	Ejecutar pruebas funcionales	5	Probar cada función y registrar los defectos encontrados.
16	Pruebas	Ejecutar pruebas de integración y seguridad	5	Comprobar la integración, los roles y el tratamiento de entradas.
17	Pruebas	Validar el reporte exportable	3	Comparar los reportes generados con datos y casos límite.
18	Pruebas	Corregir defectos y repetir pruebas	6	Corregir fallas, volver a ejecutar casos y estabilizar el prototipo.

Núm.	Bloque EDT	Actividad	Duración	Definición y resultado verificable
19	Despliegue	Preparar el entorno de demostración	3	Preparar variables, servicios, base de datos e instrucciones.
20	Despliegue	Cargar los datos de demostración	3	Registrar usuarios, materias, horarios y solicitudes ficticias.
21	Despliegue	Desplegar el prototipo	2	Publicar la aplicación, ejecutar migraciones y comprobar el acceso.
22	Despliegue	Ejecutar la prueba de humo	3	Recorrer los flujos esenciales en el entorno de demostración.
23	Despliegue	Empaquetar la entrega	3	Integrar código, configuración de ejemplo e instrucciones finales.
24	Documentación	Elaborar la documentación técnica	4	Documentar arquitectura, modelo de datos, endpoints y ejecución.
25	Documentación	Elaborar el manual del estudiante	3	Explicar inicio de sesión, solicitudes, estados y mensajes.
26	Documentación	Elaborar el manual de control escolar	3	Explicar revisión, catálogo, horarios y reportes.
27	Documentación	Integrar las evidencias	4	Reunir capturas, resultados de prueba y trazabilidad.
28	Cierre	Revisar y cerrar el proyecto	3	Revisar el alcance, registrar pendientes y respaldar la entrega.